

Rahul Rawat

rahulrawat2r@gmail.com · 015563603340 · linkedin.com/in/rahulrawat2r · github.com/rahulrawat20022002 · Mannheim, Deutschland

8. August 2026

Hirschmann Automation and Control GmbH

Personalabteilung

Bewerbung: Masterarbeit Agentic Pentesting: Entwicklung und Evaluation eines KI Agenten zur Automatisierung von Pentest Workflows in Neckartenzlingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich fuer die Masterarbeit Agentic Pentesting bei Hirschmann Automation and Control in Neckartenzlingen. Die Ausschreibung, die Entwicklung und Evaluation eines KI Agenten zur Automatisierung von Pentest Workflows, deckt sich sehr genau mit den Themen, an denen ich in den letzten Monaten gearbeitet habe.

In meinem Hybrid RAG Orchestrator habe ich einen eigenen Decision Making Router auf Basis von Llama 3.1 8b via Groq und LangChain umgesetzt, der Nutzerintent in drei Ausfuehrungspfade klassifiziert, lokale Wissensrecherche, externe Websuche oder direkte konversationelle Logik. Ein zustandsbehafteter MemoryAgent haelt Mehrturn Kontext ueber ChromaDB und HuggingFace Embeddings, und das System laeuft als deployter Streamlit Prototyp end to end. Genau diese Erfahrung mit Agent Definition, Routing, Guardrails und Wissenstransfer bringe ich in die Entwicklung Ihres Pentest Agenten ein.

In CreditIQ habe ich eine Fairness by Design Pipeline geliefert, den Disparate Impact von 0,79 auf 0,88 gehoben, die False Negative Rate von 44 Prozent auf 16,7 Prozent gesenkt und die Pipeline mit Unit Tests bei 100 Prozent Branch Coverage abgesichert. Bei eRay GmbH habe ich sechs Modelle direkt verglichen, strenge Anti Leakage Regeln durchgesetzt und einen Orchestrator mit Gate Checks gebaut, der bei fehlgeschlagener Imputation stoppt statt schlechte Daten weiterfliessen zu lassen. Meine Bachelorarbeit vergleicht sechs Klassifikatoren mit 10 facher Kreuzvalidierung und wurde als IEEE Paper mit ehrlicher Limitations Sektion verfasst.

Ich arbeite sicher in Python, Git und mit API basierten LLM Diensten wie OpenAI und Groq, dokumentiere Methoden und Ergebnisse fuer den Wissenstransfer im Team und kann komplexe Problemstellungen strukturiert in Proofs of Concept ueberfuehren. Mein Deutschniveau ist B1 in Bearbeitung, Englisch spreche ich fluessend. Ich halte die NVIDIA Building LLM Applications With Prompt Engineering, AWS Academy Cloud Foundations und Google Data Analytics Foundations Zertifikate und wurde als Finalist des USAII Global AI Hackathon 2026 auf Graduate Level ausgezeichnet. Gerne bespreche ich meinen Beitrag in einem persoenlichen Gespraech mit Ihrem Team in Neckartenzlingen.

Mit freundlichen Grüßen,

Rahul Rawat